계량분석
Comparing Means/Proportions

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 9, 2023

진행 순서

1. 모평균에 관한 가설검정
2. 단일모집단의 평균에 관한 가설검정
3. 두 모평균에 관한 가설검정
4. 두 모비율에 관한 가설검정
5. t 검정의 실제 활용

모평균에 관한 가설검정

모평균에 관한 가설검정

평균에 관한 가설검정은 관례상 t 검정으로 수행한다.

- 표본 크기가 충분히 크면($n \geq 30$) 평범하게 표준정규분포, 즉 Z 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 너무 작으면($n < 30$) t 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 커졌을 때 t 분포는 점차 표준정규분포(=Z 분포)에 수렴한다.
- 어떤 분포를 사용할지는 모집단의 분포에 대한 사전지식, σ에 대한 사전지식, 표본크기 n에 따라 결정한다(장혜정·김현우 2023: 166).

모평균에 관한 가설검정

t 분포를 사용하여 (Z 분포와 비슷하게) 가설검정을 수행할 수 있다.

- 오늘 연습할 t 검정(t test)에는 세 종류가 있다.
- 첫째, 살펴보려는 모집단이 하나 있을 때 그 평균에 관해 가설검정할 수 있다.
- 먼저 모집단에 관한 귀무가설을 세운다.
- (이것이 옳다는 전제 아래) 그 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 할 때, 나의 표본에 근거하여 귀무가설을 기각할 수 있는가 살펴본다.
- 이것이 (1) 단일표본 t 검정(one-sample t test)이다.

모평균에 관한 가설검정

- 둘째, 살펴보려는 모집단이 두 개 있을 때 그 평균의 차이에 관해 가설검정할 수 있다.
- 이것이 이른바 평균비교(mean comparison)이다.
- 각각에서 무한히 표본을 뽑고 두 평균의 차 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$를 확률변수(random variable)로 보고 표집분포를 그릴 수 있다.
- 그 표집분포는 대표본일 때 정규분포한다. 물론 소표본이라면 t 분포한다.
- 이제 귀무가설을 세우고 적절하게 가설검정을 수행한다.
- 다만 자료구조에 따라 (2) 독립표본 t 검정(t test for independent samples) 또는 (3) 쌍체표본 t 검정(t test for paired samples)을 사용해야 한다.

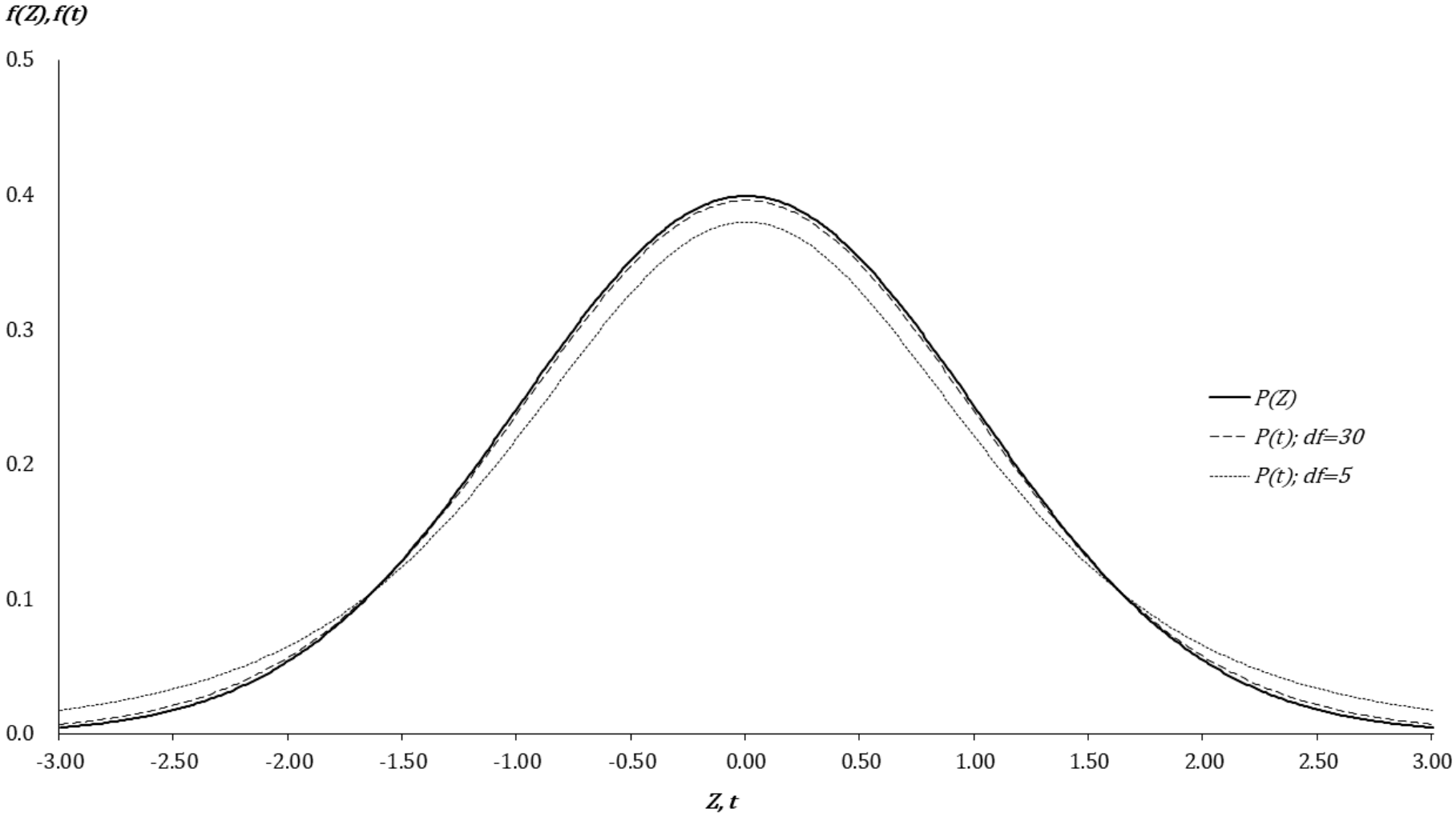
단일모집단의 평균에 관한 가설검정

단일모집단의 평균에 관한 가설검정

t 분포는 표준정규분포와 사실 꽤 비슷하다.

- t 분포는 자유도(degree of freedom; df)에 따라 그 형태가 정의된다.
- t 검정의 맥락에서 자유도는 $N-1$로 결정된다. 자유도는 흔히 데이터에서 자유롭게 선택될 수 있는 관찰값(observations)의 수로 설명된다.
- 자유도가 커질수록 t 분포는 표준정규분포(=Z 분포)와 점점 더 닮아간다.
- 자유도가 작을때 t 분포는 표준정규분포에 비해 꼬리가 좀 더 두껍다.
- 이로 인해 t 분포를 사용하면 같은 신뢰수준이라도 좀 더 큰 검정통계량(test statistic)을 얻어야만 가설을 기각시킬 수 있게 된다(보수적 추정 원리).

단일모집단의 평균에 관한 가설검정



단일모집단의 평균에 관한 가설검정

단일표본 t 검정의 가설구조를 살펴보자.

- 다른 검정 기법의 가설구조와 마찬가지로 양측검정과 단측검정으로 나뉜다.
- 양측검정에서 귀무가설과 대립가설의 구조는 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_a : \mu \neq \mu_0$$

- 단측검정은 두 가지 형태 중 하나의 귀무가설과 대립가설의 구조를 갖는다.

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_a : \mu < \mu_0$$

또는

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_a : \mu > \mu_0$$

단일모집단의 평균에 관한 가설검정

단일표본 t 검정은 평균비교의 기초가 된다.

- nlswork 자료에서 ln_wage 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- "모평균은 1.6점이다($\mu = 1.6$)" 라는 귀무가설을 세우기로 한다.
- 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 전제한다. t 분포의 모양은 자유도(df)에 의해 결정되며, 여기서는 $28534 - 1 = 28533$이다.

단일모집단의 평균에 관한 가설검정

- 만약 표본에서 $\bar{X} = 1.674$이고 $s = 0.478$이라면, t 값은 약 26.47이다.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{1.674 - 1.6}{0.478/\sqrt{28534}} = 26.47$$

- 이론적 확률분포의 누적분포함수(cdf)를 직접 계산하여 t 값과 유의확률(p-value)을 구할 수 있다.
- $p < 0.001$이므로 99.9% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 귀무가설을 기각할 수 있다.
- Stata에서는 ttest 명령어로 단일표본 t 검정을 수행할 수 있다.

두 모평균에 관한 가설검정

두 모평균에 관한 가설검정

평균비교는 두 모집단의 평균의 차이를 가설검정의 대상으로 삼는다.

- 평균비교는 양측검정과 단측검정으로 수행될 수 있다. 다만 양측검정이 압도적으로 많이 사용된다(Why?).

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 < 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

- 사실 0이 아닌 숫자로 가설검정을 할 수 있다. 하지만 0이 실무나 연구에서 많이 쓰이므로 이걸로 충분하다.

두 모평균에 관한 가설검정

- 현실적으로 단일표본 t 검정은 그다지 사용되지 않는다.
- 그보다는 그룹 간의 평균비교를 수행하는 경우가 훨씬 많다(Why?).

(1) 남성의 연 평균소득과 여성의 연 평균소득의 차이

(2) 가출경험이 있는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수와 가출경험이 없는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수의 차이

(3) 집중강화 트레이닝을 받기 전 2군 선수들의 이전 평균기록과 이후 평균기록의 차이

(4) 처방약을 복용한 환자의 혈압과 위약을 복용한 환자의 혈압의 차이

두 모평균에 관한 가설검정

독립표본 t 검정과 쌍체표본 t 검정은 어떻게 다른가?

- 왼쪽은 쌍체표본(paired samples)으로 같은 사람에 대해 처방 전후(before and after)로 기록이 짝지어(paired) 있는 반면, 오른쪽은 독립표본(independent samples)은 처방(treatment) 실시 여부를 말해주는 더미변수(dummy variable)가 있다.

ID	BEFORE	AFTER
1	35	27
2	31	39
3	46	33
4	39	40
5	31	31

ID	TREATED	RECORD
1	0	35
2	0	31
3	0	46
4	0	39
5	0	31
1	1	27
2	1	39
3	1	33
4	1	40
5	1	31

두 모평균에 관한 가설검정

먼저 독립표본 t 검정을 연습해보자.

- social_independent.dta에서 wave 별로 socialself 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- 1년 전후로 사회적 자아 두 변수의 평균 차이($\mu_1 - \mu_2$)의 (가상적인) 표집분포가 t 분포를 따른다는 전제 아래, 다음의 귀무가설을 검정해보자.
- (1) "두 변수 사이의 평균 차이는 없다."
- (2) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 작다."
- (3) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 크다."

두 모평균에 관한 가설검정

- 표본평균의 차(difference)는 어떻게 계산되었는가?
- t 값과 자유도(df)은 어떻게 계산되었는가?
- 대립가설 별로 유의확률(p-value)은 어떻게 계산되었는가?

두 모평균에 관한 가설검정

다음으로 쌍체표본 t 검정을 연습해보자.

- 이번에는 social_paired.dta에서 socialself1과 socialself2 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- 1년 전후로 사회적 자아 두 변수의 평균 차이($\mu_1 - \mu_2$)의 (가상적인) 표집분포가 t 분포를 따른다는 전제 아래, 다음의 귀무가설을 검정해보자.
- (1) "두 변수 사이의 평균 차이는 없다."
- (2) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 작다."
- (3) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 크다."

두 모평균에 관한 가설검정

- 표본평균의 차(difference)는 어떻게 계산되었는가?
- t 값과 자유도(df)은 어떻게 계산되었는가?
- 대립가설 별로 유의확률(p-value)은 어떻게 계산되었는가?
- 앞서 독립표본으로 계산했던 t 값과 어떻게 다른지 비교해보자.

등분산 가정

결과를 해석할 때 (두 모집단의 분산이 같다는) t 검정의 가정에 대해 살짝 주의해야 한다.

- 이 가정을 등분산(homogeneity of variance)이라고 부른다.
- 결과표를 들여다 보면 타이틀에 Two-sample t test with equal variances라고 적혀있다. 다시 말해, "두 표본이 나온 모집단들의 분산이 같다"고 전제된 것이다.
- 만일 실험 전후로 같은 사람을 짝지워 평균을 비교하는 경우라면 이 가정은 (상대적으로) 크게 문제되지 않을 수 있다. 만약 같은 초등학생을 1년 전후로 추적하여(before vs after) 사회적 자아를 조사한다면 이 가정의 타당성이 별로 의심스럽지는 않다(Why?).
- 하지만 (쌍체표본 t 검정과는 달리) 독립표본 t 검정을 사용한다면 반드시 같은 사람끼리 짝지어 평균을 비교하지 않을 수도 있다!
- 다른 사람이라면 이 가정의 타당성이 특히 의문스럽고 이 가정은 아예 완화되어야 할 필요가 있다.

두 모평균에 관한 가설검정

다행히 이 가정없이도 평균비교를 수행할 수 있다.

- 똑같은 명령어에 unequal 옵션을 붙여 다시 시행해보자.
- 이번엔 타이틀에 Two-sample t test with unequal variances 라고 나와있는 것을 확인할 수 있다. 물론 결과도 조금씩 다르다.
- 당연히 이런 옵션은 단일표본(one-sample)의 경우나 쌍체표본(paired tests)에서는 아무런 의미도 없다(Why?).

두 모평균에 관한 가설검정

정반대로 쌍체표본의 형태로 데이터가 주어졌지만 같은 사람이 아닌 경우도 있다.

- 가령 남녀의 달리기 기록이 두 개의 변수로 제공되었다고 하자. 한 사람이 동시에 남자이자 여자일수는 없는데도 쌍체표본의 형태로 주어졌다.
- 이런 경우는 자료 입력자의 미숙함이 가장 큰 원인일 것 같다.
- 어쨋든 이런 경우라도 ttest 명령어의 옵션으로 unpair를 붙이면 된다. 그 결과를 독립표본 t 검정의 결과와 비교해 보면 완전히 똑같다.
- 물론 필요에 따라 데이터를 재배열(reshape)하여 얼마든지 독립표본의 형태로 바꾸어 다시 분석할 수도 있다.

두 모비율에 관한 가설검정

두 모비율에 관한 가설검정

평균 뿐만 아니라 비율도 비교할 수 있다.

- 앞서 살펴보았듯 평균비교는 두 표본의 평균을 비교한다. 귀무가설은 "두 변수 간 평균의 차이는 없다" 또는 "두 변수 간 평균의 차이는 0보다 크다/작다" 같은 식으로 설정된다.
- 비율비교(proportion comparison)는 두 표본의 비율을 비교한다.
- 예컨대 표본에서 어떤 재해사건 전후로 환경 문제가 가장 심각한 문제(Most Important Problem; MIP)라고 인식하는 사람의 비율이 달라지는가를 확인한다고 하자.
- 이 경우 귀무가설은 "두 표본 간 비율의 차이는 없다" 또는 "두 표본 간 비율의 차이는 0보다 크다", "0보다 작다" 하는 식으로 설정된다.

두 모비율에 관한 가설검정

Stata에서는 prtest 명령어로 비율비교를 수행할 수 있다.

- prtest로 단일표본과 쌍체표본, 독립표본을 모두 분석할 수 있다.
- 명령어 사용법은 평균비교의 ttest와 대체로 같다.

두 모비율에 관한 가설검정

그건 그렇고 아까 표본평균을 했는데 왜 표본비율은 또 할까?

- 표본평균은 숫자형(numerical) 척도로 측정된 변수에 대해서만 의미를 갖는다. 예컨대 숫자형 척도인 키, 몸무게의 평균은 의미를 갖지만, 범주형(categorical) 척도인 인종(1=백인; 2=흑인; ...)이나 종교(0=없음; 1=기독교; 2=불교; ...)의 평균에는 의미가 없다.
- 반면 범주형(categorical) 척도는 비율이 의미를 갖는다. 예컨대 여성의 비율, 백인의 비율, 기독교의 비율 하는 식으로.
- 수학적으로 볼 때, 평균비교는 t 분포(t distribution)에 직결되어 있으나, 표본비율은 이항분포(binomial distribution)에 직결되어 있다

두 모비율에 관한 가설검정

- 범주형 척도인 인종이나 종교의 평균에는 의미가 없지만, 일단 가변수로 만들면 비율의 의미가 생겨난다.
- 그러므로 비율비교 대신 평균비교를 수행할 수도 있다. 대표본에서 prtest와 ttest의 결과표를 비교해보자.
- 결과는 사뭇 유사한데, 이는 대표본일 때 이항분포의 정규근사(normal approximation to the binomial)가 성립하기 때문이다.

두 모비율에 관한 가설검정

- 양적방법론, 여론조사, 보건의료 분야에 관심이 있다면 (이항분포와 더불어) 모비율에 관한 가설검정과 신뢰구간도 수학적으로도 반드시 더 공부해야 한다(장혜정·김현우 2023: 192–195; 212–215).
- 특히 표준오차(standard error)가 다르게 계산된다는 것에 주의하자.

$$\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}$$

t 검정의 실제 활용

t 검정의 실제 활용

경험적 연구에서 t 검정은 크게 두 부분에서 주로 활용된다.

- 첫번째는 표본에 관한 기술통계(descriptive statistics)를 제시하는 부분이고, 두번째는 회귀분석(regression analysis)에서 계수(coefficients)의 유의성 검정(significance test) 부분이다.
- 먼저 연구자는 자신의 표본 안의 "핵심이 되는 이분형(dichotomous) 관심변수 내지 종속변수에 따라" 다른 여러 변수들이 어떻게 달라지는지 t 검정을 통해 살펴볼 수 있다.
- 기술통계가 훨씬 풍성해지고 볼만한 내용을 담게 된다.

t 검정의 실제 활용

<표 1> 분석대상자의 일반적 특성 및 성별에 따른 t-검정 결과

변수		전체			여성			남성			T-검정
		표본	평균/비율	표준편차	표본	평균/비율	표준편차	표본	평균/비율	표준편차	
종속변수											
우울 (2차 조사)		3,246	18.14	5.78	1,419	19.10	5.96	1,827	17.40	5.52	***
독립변수											
우울 (1차 조사)		3,248	16.73	4.88	1,423	17.39	5.23	1,825	16.22	4.53	***
사별여부 (사별=1)		3,265	0.03	0.17	1,433	0.05	0.22	1,832	0.01	0.11	***
연령 (1차 조사)		3,265	68.43	6.10	1,433	67.58	5.53	1,832	69.09	6.43	***
성별 (여성=1)		3,265	0.44	0.50							
교육수준	초등학교이하	3,263	0.58	0.49	1,432	0.75	0.43	1,831	0.45	0.50	***
	중학교	3,263	0.16	0.37	1,432	0.14	0.35	1,831	0.17	0.38	*
	고등학교	3,263	0.17	0.38	1,432	0.09	0.28	1,831	0.24	0.43	***
	대학이상	3,263	0.09	0.28	1,432	0.02	0.15	1,831	0.14	0.35	***
자가소유 (2차 조사)		3,265	0.86	0.35	1,433	0.85	0.35	1,832	0.86	0.35	
경제적 만족도 (2차 조사)		3,265	4.66	2.38	1,433	4.46	2.33	1,832	4.81	2.41	***
주관적 건강상태 (2차 조사)		3,265	2.07	0.88	1,433	1.91	0.84	1,832	2.20	0.89	***
배우자와의 관계만족도 (1차 조사)		3,265	6.99	2.06	1,433	6.67	2.18	1,832	7.25	1.93	***
자녀와의 관계만족도 (1차 조사)		3,230	7.31	1.93	1,418	7.33	1.96	1,812	7.29	1.92	
사회활동 참여여부 (1차 조사)		3,265	0.57	0.49	1,433	0.50	0.50	1,832	0.63	0.48	***

주: +p<.1, *p<.05, **p<.01, ***p<.001

이민아. 2014. "사별과 우울에 대한 종단분석." 한국인구학 37(1): 109-130.

t 검정의 실제 활용

- 기술통계와 밀접하게 잇닿아있는 주제인데, t 검정은 관찰자료를 사용한 인과추론(causal inference with observational data)과도 잇닿아 있다.
- 이른바 성향점수(propensity scores)를 활용한 인과분석에서 통제집단(control group)과 처치집단(treatment group) 사이에 사전적으로 밸런스(balance)가 맞는지 살펴볼 수 있다.
- 그리고 매칭(matching), 가중치 부여(weighting), 또는 계층화(stratification) 이후에 "관찰가능한 변수들에 대한 조건부(conditional on observables)"로 밸런스가 맞추어졌는지를 사후적으로 확인하기 위해서도 쓰인다.
- 다만 이것은 이 수업의 수준을 한참 벗어난 것이므로 더이상 다루지 않는다.

t 검정의 실제 활용

Table 1. Covariate Imbalance Prior to Matching

Covariate	Description of original covariate	As used for estimating the propensity score	Differences in covariate means prior to matching: Two-sample t statistic	Differences in covariate means prior to matching: Standardized difference in %*
Child characteristics				
Sex	Female/male	0, 1	−1.02	−7
Twin	Single/multiple birth	0, 1	−1.28	−10
Sibpos	Oldest child (no, yes)	0, 1	−2.33	−16
C-age	Age at start of study	Months	.46	3
Mother characteristics				
SES	Socioeconomic status (9 ordered categories)	Integers 1–9	3.66	26
Education	Mother's education (4 ordered categories)	Integers 1–4	2.09	15
Single	Unmarried (no, yes)	0, 1	−5.70	−43
M-age	Age (years)	Years	8.99	59
Height	Mother's height (5 ordered categories)	Integers 1–5	2.55	18
Characteristics of the pregnancy				
WGTHGT3	(Weight gain)/height^3 (30 values based on category midpoints)	30 values	−.00	−0
PBC415	Pregnancy complications (an index)	Index value and its square	2.61	17
PRECLAM	Preeclamsia (no, yes)	0, 1	1.82	9
RESPILL	Respiratory illness (no, yes)	0, 1	1.73	10
LENGEST	Length of gestation (10 ordered categories)	$(10 - i)^{1/2}$ and i for $i = 1, 2, \ldots, 10$	.72	6
Cigarette	Cigarette consumption, last trimester (0 = none, plus 4 ordered categories)	Integers 0–4 and their squares	−.48	−3
Other Drugs				
Antihistamine	No. of exposures to antihistamines (0–6)	Integers 0–6 and their squares	1.76	10
Hormone	No. of exposures to hormones (0–6)	Integers 0–6 and their squares	8.41	28
HRMG1	Exposed to hormone type 1 (no, yes)	0, 1	2.67	15
HRMG2	Exposed to hormone type 2 (no, yes)	0, 1	3.75	19
HRMG3	Exposed to hormone type 3 (no, yes)	0, 1	3.46	18

*The standardized difference in percent is the mean difference as a percentage of the average standard deviation: $100(\bar{x}_1 - \bar{x}_{0R})/[(s_1^2 + s_{0R}^2)/2]^{1/2}$, where for each covariate, $\bar{x}_1$ and $\bar{x}_{0R}$ are the sample means in the treated group and the control reservoir and s_1^2 and s_{0R}^2 are the corresponding sample variances.

Rosenbaum, Paul R. and Donald B. Rubin. 1985. "Constructing a Control Group Using Multivariate Matched Sampling Methods That Incorporate the Propensity Score." American Statistician 39(1): 33–38.

t 검정의 실제 활용

- t 검정은 회귀분석 계수의 유의성 검정에도 사용된다.
- 이 맥락에서 귀무가설은 "k 번째 회귀계수가 0이다($H_0 : b_k = 0$)"로, 다시 말해 해당 독립변수는 종속변수를 설명하는데 의미가 없다는 뜻이다.
- 물론 연구자는 이 귀무가설을 기각하고 싶기 마련이다($H_a : b_k \neq 0$)!
- 이에 관해 더 자세한 내용은 몇 주 뒤에 다루게 된다.